T05 · APROFUNDAMENTO

CI/CD em monorepo

Por que o pipeline que roda tudo é o primeiro gargalo de um projeto com dois serviços.

EQUIPE

Gilmar Filho · Júlia Ribeiro
Ruan Pablo · Samuel Vanoni

GCC267 · 2026/2
Turma 14A

AGORA, NO SEU CELULAR

Abra um pull request em 4 passos

1. Aponte a câmera para o QR — precisa estar logado no GitHub
2. Toque em **Fork this repository**
3. Troque **seunome** no nome do arquivo e os seus dados no conteúdo
4. **Commit changes → Propose changes → Create pull request**

Nome do arquivo sem espaço e sem acento: **participantes/joaosilva.json**

```
{
  "nome": "Seu Nome",
  "equipe": "sua equipe",
  "tema": "T0X"
}
```

tema de T01 a T13

Abriu o app do GitHub? ⋯ → **Open in browser**
Sem câmera: github.com/SamuVanoni/GCC267-cicd-monorepo → **Add file**

ENQUANTO VOCÊS MANDAM

Os próximos 30 minutos

MIN	QUEM	O QUE ACONTECE
00–05	Samuel	Vocês abrem os PRs
05–12	Julia	O pipeline julga — e a gente lê o log junto
12–20	Ruan	Por que isso quebra num monorepo
20–28	Gilmar	O conserto, o deploy e uma pegadinha

Travou? Os três tropeços mais comuns:

- **Botão Fork não responde** → abra no navegador; no Brave, desligue o Shields
- **Esqueceu o último passo** → commit não é PR: clique em Create pull request
- **Bolinha amarela no PR** → é fila, não é erro

O QUE É CI/CD, EM UMA FRASE

O pipeline é quem diz não.

Não é um robô que ajuda. É um porteiro que barra. E todo mundo que trabalha em equipe precisa de um, porque ninguém confia na palavra “testei aqui e funcionou”.

As duas letras, sem enrolação

CI

Integração contínua

Toda vez que alguém abre um PR, o robô baixa o código, instala, compila e roda os testes.

Entrega: um check verde ou um X vermelho.

CD

Entrega contínua

Se o check ficou verde e o código entrou na main, ele vai pro ar sozinho. Ninguém sobe nada à mão.

Entrega: a versão nova no ar.

```
push → install → build → test → merge → deploy
                  isso é CI                isso é CD
```

O QUE ESTÁ RODANDO AGORA

O pipeline que todo mundo escreve no primeiro dia

Curto, funciona, e é honesto. O problema é que ele não faz ideia do que mudou — então refaz tudo, do zero, toda vez.

sem cache — baixa as dependências de novo

sem filtro — testa os 3 pacotes sempre

em série — 4 versões de Node, uma por vez

```yaml
on: pull_request

jobs:
  tudo:
    strategy:
      max-parallel: 1
      matrix:
        node: [18, 20, 22, 24]
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4 # sem cache
      - run: npm install
      - run: npm run lint
      - run: npm test -w shared
      - run: npm test -w mural
      - run: npm test -w api
      - run: npm run build -w mural
```

AO VIVO — TROCAR PARA O NAVEGADOR

A parede

Os PRs de vocês, julgados um por um. Olhem quantos ficaram verdes e quantos tomaram vermelho.

github.com/SamuVanoni/GCC267-cicd-monorepo

A PARTE ÚTIL DA AULA

Como ler um log de CI

1. Clique no **X vermelho** → **Details**
2. Ache o **step vermelho**. Os de cima dele passaram
3. Vá para o **fim** do log
4. Ache a linha **Error:** — o **FALHOU** perto dela diz o arquivo e o motivo

Você não lê o log.
Você lê o fim do log.

```
> mural@1.0.0 build
> node build.js

lendo participantes/ (3 arquivos)
  Exemplo da Silva ......... ok
  Samuel Vanoni ......... ok
Error: 1 arquivo(s) invalido(s) em participantes/

  FALHOU  participantes/exemplo-quebrado.json:
  "tema" precisa ser de T01 a T13 (veio "T5")
npm error Lifecycle script `build` failed with error:
npm error code 1
```

O PROBLEMA DO MONOREPO

Mudei um arquivo. Rodou tudo.

Vocês mudaram um **.json** com o próprio nome. O robô rodou os testes da API, do mural e da biblioteca compartilhada. Três vezes o trabalho, zero vezes o motivo.

O QUE TODAS AS NOVE EQUIPES VÃO TER

Monorepo: dois serviços, um repositório

```
GCC267-cicd-monorepo/
  apps/
    api/ ← serviço A
    mural/ ← serviço B
  packages/
    shared/ ← os dois usam
  participantes/ ← o mural lê
  .github/workflows/
```

O que ele resolve

Um PR muda o contrato e os dois lados dele juntos. Um clone, um Compose, uma versão da verdade.

O que ele cobra

O pipeline não sabe mais o que mudou. Sem ensinar, ele trata o repo como uma coisa só.

O professor pediu **dois serviços implantáveis sozinhos**. Morando juntos, quem precisa aprender a separá-los é o pipeline.

O que o robô fez com o arquivo de vocês

```
participantes/
ruan.json
1 arquivo mudado
```



testar mural	precisava
testar api	desperdício
testar shared	desperdício

cada um, 4 vezes — uma por versão de Node

Os três ficaram **verdes**, e isso é o pior do caso: ninguém percebe o desperdício quando ele passa.

O CONSERTO Nº 1

Path filter: ensina o robô a olhar o diff

Um job a mais, o **detectar**, lê o diff do PR e diz quais pacotes mudaram. Os outros só rodam se o pacote deles estiver na lista — quem não roda aparece como **skipped**, não como falha.

A regra que importa

Quem mexe no **shared/** acorda todos. É o preço do código compartilhado, e está certo que seja assim.

```yaml
detectar:
  # lê o diff e diz o que mudou
  run: git diff --name-only $BASE HEAD

mural:
  needs: detectar
  if: needs.detectar.outputs.mural == 'true'
```

mudou json	mural roda · api e shared pulam
mudou shared	os três rodam

O CONSERTO Nº 2

Cache: pare de baixar a internet duas vezes

A máquina do GitHub nasce limpa e morre no fim do job. Sem cache, ela baixa as mesmas 600 dependências em cada PR, para sempre.

Uma linha resolve. Não é a maior economia do CI — a maior é o filtro, que nem abre o job. Mas é a mais barata.

```
- uses: actions/setup-node@v4
  with:
    node-version: '20'
    cache: 'npm'
```

NPM INSTALL	TEMPO
sem cache	25 s
com cache	11 s

medido · 603 pacotes · 379 MB · runner ubuntu-latest

AO VIVO — TROCAR PARA O NAVEGADOR

Dois commits, dois resultados

`toco apps/mural/`	1 teste roda, 2 ficam **skipped**
`toco packages/shared/`	os **3** acordam

O MESMO REPO, AGORA CONSERTADO

Vocês esperaram. Agora assistam.

o pipeline ingênuo levou _____ nos PRs de vocês

AO VIVO — RODAR O MESMO PR DE NOVO

12 suítes contra 1

No mesmo PR, que mexe **num arquivo só**.
O ingênuo roda 3 pacotes × 4 versões de Node.
O rápido roda o pacote que mudou.

Mudou só o **workflow**. Nenhuma linha de teste foi apagada.

E O RELÓGIO? DEPENDE DO TAMANHO DO PROJETO

NODE_MODULES	INGÊNUO	RÁPIDO
vazio este repo, de brinquedo	47 s	30 s
83 MB 151 pacotes	58 s	27 s
379 MB 603 pacotes — app de verdade	2m 37s	40 s

O ingênuo **cresce com o projeto**. O rápido quase não se move.

medido · mesmo commit, mesmos testes · docs/aprofundamento/medicao.md

E AÍ ENTRA O CD

Ninguém da nossa equipe aprovou o PR de vocês.

O robô aprovou.

Branch protection

A main só aceita PR com o check **fim** verde — o único exigido, e um job que roda sempre.

Auto-merge

PR que mexe só em **participantes/**: ficou verde, entra sozinho. Ninguém clica em Merge.

Deploy da main

Um workflow gera e publica a página a partir da main. Sem ninguém subir arquivo à mão.

AO VIVO — ABRAM O LINK DE NOVO

Vocês estão no ar.

Dêem F5 na página. O nome de quem ficou verde já está lá — e nenhum de nós quatro subiu nada.

```
PR verde → merge automático → Run workflow → página no ar
deploy: ~40 segundos · ninguém revisou, ninguém subiu arquivo
```

AO VIVO — UM ÚLTIMO PR

Este está verde. A gente merge?

```
✓ testar mural e gerar a página
✓ conferir formatação
✓ fim
⊘ testar api · skipped
```

Mão pra cima quem mergearia.

Agora mão pra cima quem não mergearia.

O LIMITE DA FERRAMENTA

Verde não significa “está certo”.

Significa “o que a gente ensinou o robô a conferir, passou”.

O pipeline cobre o que **tem teste**. O resto ele nem olha.

Por isso **code review existe** mesmo com CI verde.

Teste novo entra **junto** com o código, no mesmo PR.

Três coisas para levar pra próxima quinzena

1

Pôe um path filter no workflow hoje

Um workflow por serviço com **paths** são quatro linhas. Job por job, o caminho está no material.

2

Leia o fim do log, não o log

X vermelho → Details → step vermelho → rolar até o fim → a linha **Error:**.

3

Verde é o que vocês ensinaram ele a conferir

Nada mais. Teste novo entra no mesmo PR do código novo.

O material está no repositório

`docs/aprofundamento/`

Os dois workflows completos, o passo a passo do path filter job por job, e o repositório da demo para vocês abrirem.



`github.com/SamuVanoni/GCC267-cicd-monorepo → docs/aprofundamento`

EQUIPE

Gilmar Filho · Júlia Ribeiro · Ruan Pablo · Samuel Vanoni

Obrigado — e perguntas?